رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدرس الخامس:

الخرائط الذهنية

ما الخريطة الذهنية؟

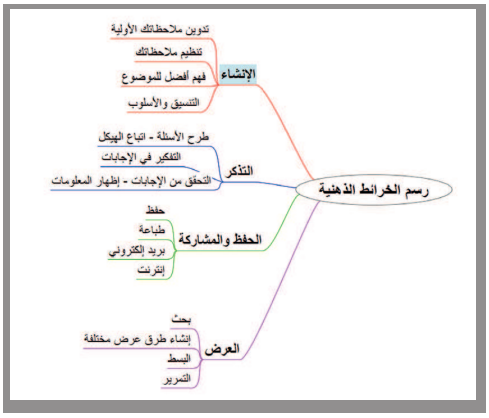
الخريطة الذهنية هي رسم تخطيطي يُستخدم لتمثيل المعلومات بصورة مرئية. غالبًا ما تتمحور الخريطة الذهنية حول كلمة واحدة أو جزء من نص يتم وضعه في المنتصف، ثم تُضاف إليه الأفكار والكلمات والمفاهيم المرتبطة به. تُشتق الفئات الرئيسة من العقدة المركزية في الخريطة الذهنية، أما الفئات الأصغر فتتفرع من الفروع الأكبر.

إن تمثيل الأفكار والمفاهيم من خلال الخرائط الذهنية يجعلها تتميز بوصفها أداة لحل المشكلات واتخاذ القرارات ودراسة وترتيب ما يتعلق بتلك الأفكار والمفاهيم، حيث توجد العيد من الأدوات المساعدة على إنشاء ورسم الخرائط الذهنية مثل أداة **فري بلاين** (Freeplane)، ومن الأدوات السحابية عبر الانترنت **الخرائط الذهنية باستخدام كانفا** (Canva Mind maps).

إنشاء خريطة ذهنية باستخدام أداة فري بلان

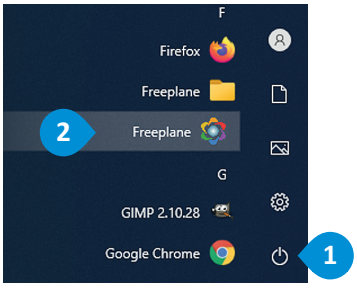
من الأدوات الرائعة لإنشاء الخرائط الذهنية أداة فري بلاين. في البداية، زُر الموقع:
https://sourceforge.net/projects/freeplane
لتنزيل الأداة على جهاز الحاسب الخاص بك وتثبيتها.

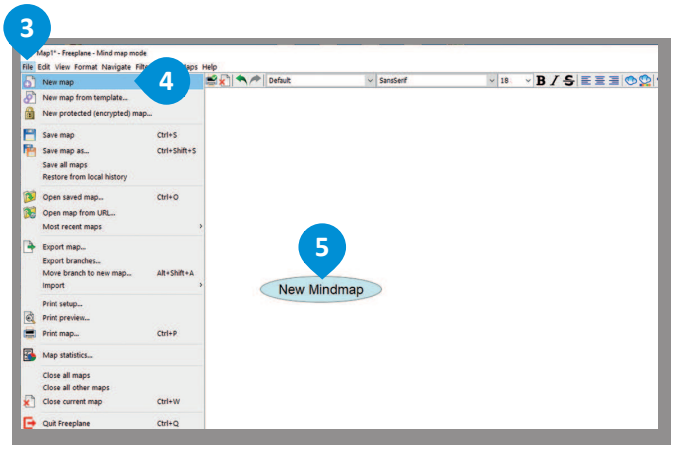
لتتعرّف على كيفية إنشاء خريطة ذهنية بهذه الأداة.



لإنشاء خريطة ذهنية جديدة:

- اضغط زر **البدء** (Start) 1 ثم اضغط على **Freeplane** (فري بلاين). 2
- اضغط على **File** (ملف). 3
- اضغط على **New map** (خريطة جديدة). 4
- سيتم إنشاء خريطة ذهنية فارغة جديدة تحتوي على عُقدة مركزية واحدة. 5





تحتوي كل خريطة ذهنية على فكرة أو مفهوم مركزي يمثل موضوع الخريطة الذهنية، أي ما تدور حوله الخريطة. ويطلق على هذا الموضوع المركزي اسم العُقدة المركزية. تسمى جميع التفاصيل الأخرى التي تثري وتشرح هذا الموضوع بالعُقد، ويتم وضعها حول العقدة المركزية وترتبط بها بخطوط.

تشكل جميع العُقد في الخريطة الذهنية بهذه الطريقة تسلسلًا هرميًا تحتوي فيه العقدة المركزية على عقدة فرعية واحدة أو أكثر توسع الفكرة المركزية، ويمكن أن يكون لكل من هذه العُقد الفرعية عقد فرعية أخرى خاصة بها وهكذا.

تشكيل تسلسل هرمي في الخريطة الذهنية

أنشئ خريطة ذهنية حول موضوع مصادر الطاقة المتجددة في فري بلاين وشاهد كيف يمكنك تشكيل تسلسل هرمي للعقد.

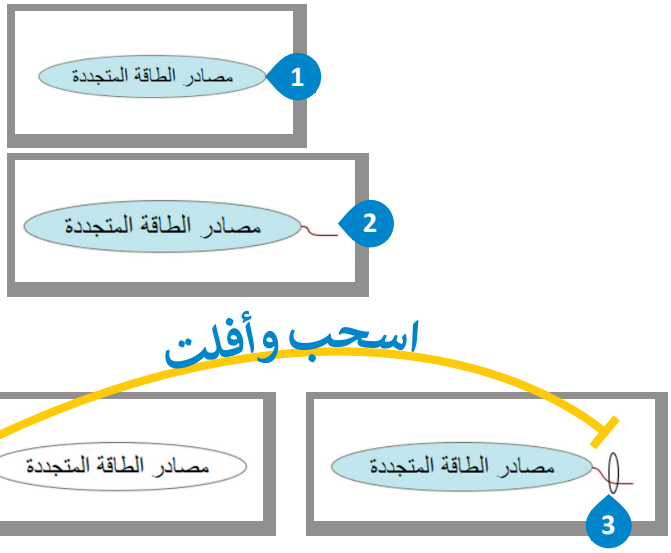
لتتعرّف أولًا على كيفية نقل العُقد:

> أولاً، غيّر موضوع العقدة المركزية. اضغط ضغطًا مزدوجًا داخل العقدة المركزية واكتب اسمًا جديدًا. 1 عند الانتهاء، اضغط في أي مكان في المساحة الفارغة لتطبيق التغيير.

> اضغط على Insert (إدراج) وسيتم إنشاء عقدة فرعية جديدة وربطها بالعقدة المركزية. 2

> عند تحريك الفأرة فوق حافة العقدة الأقرب إلى العقدة المركزية، يظهر لنا شكل بيضوي. 3

> اسحب عند تلك النقطة وأفلت العُقدة إلى أي موضع تريده. 4



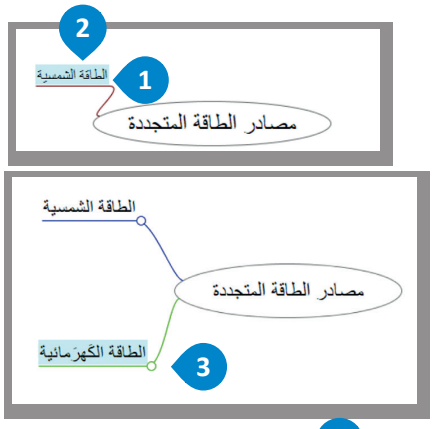
تشكيل تسلسل هرمي للعقد:

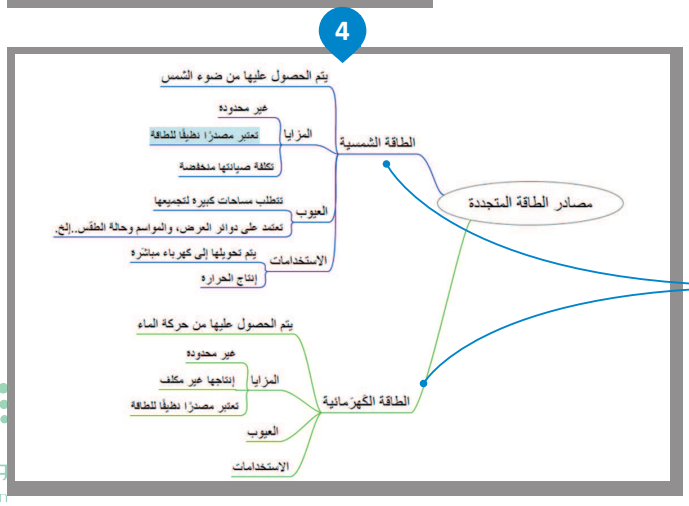
> اكتب اسمًا جديدًا للعقدة. 1

> لاحظ أنه عند تحديد عُقدة يتغير لون تعبئتها. 2 ولتغيير العُقدة المحددة، ما عليك سوى الضغط على عقدة أخرى.

> اضغط Enter ↵ لإنشاء عُقدة مجاورة جديدة ثم اكتب اسمًا لها. 3

> لقد أنشأت تسلسلًا هرميًا من خلال العقد الفرعية والمجاورة لها. لتتوسّع في المثال قليلًا. 4





"العُقدة الشقيقة" هي عقدة بنفس المستوى الهرمي للعقدة المحددة، فالعُقدتان الشقيقتان تابعتان لنفس العقدة الأصلية (الأب).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

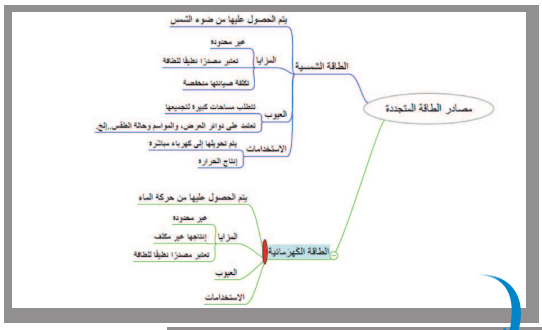
تصميم العُقَد وفقًا للمستوى والمحتوى الهرمي

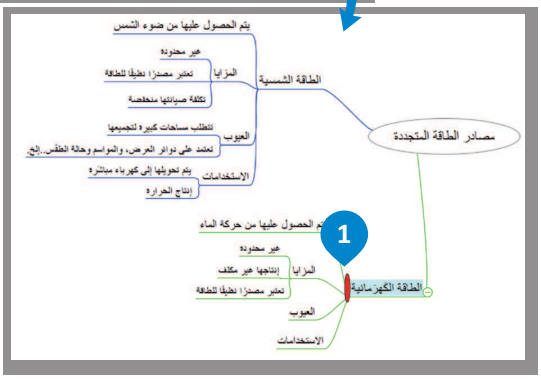
صمّم الآن خريطتك الذهنية وأعَدْ ترتيبها لجعلها تبدو أكثر جاذبية.

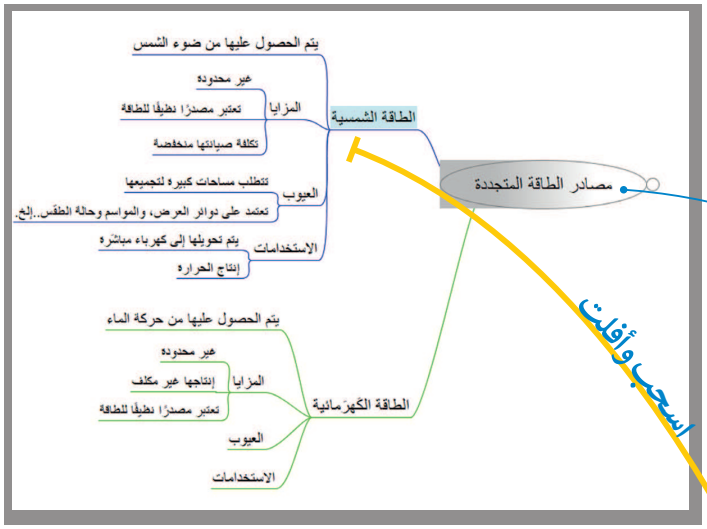
تغيير تصميم الخريطة الذهنية:

> اسحب العُقدة او العُقد من تلك النقطة التي تريدها وأفلتها إلى أي موضع تريده. 1

> إذا كنت تريد نقل عقدة إلى الجانب الآخر من العقدة المركزية، فاسحبها من مركزها وأفلتها يمين العقدة المركزية. 2

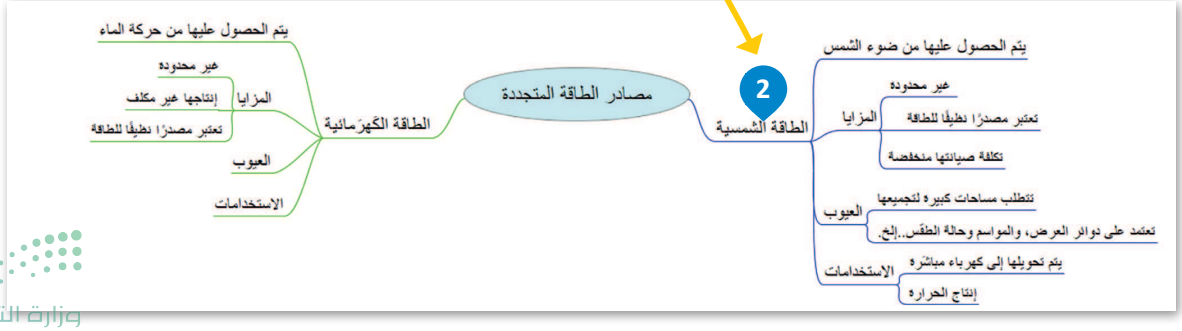




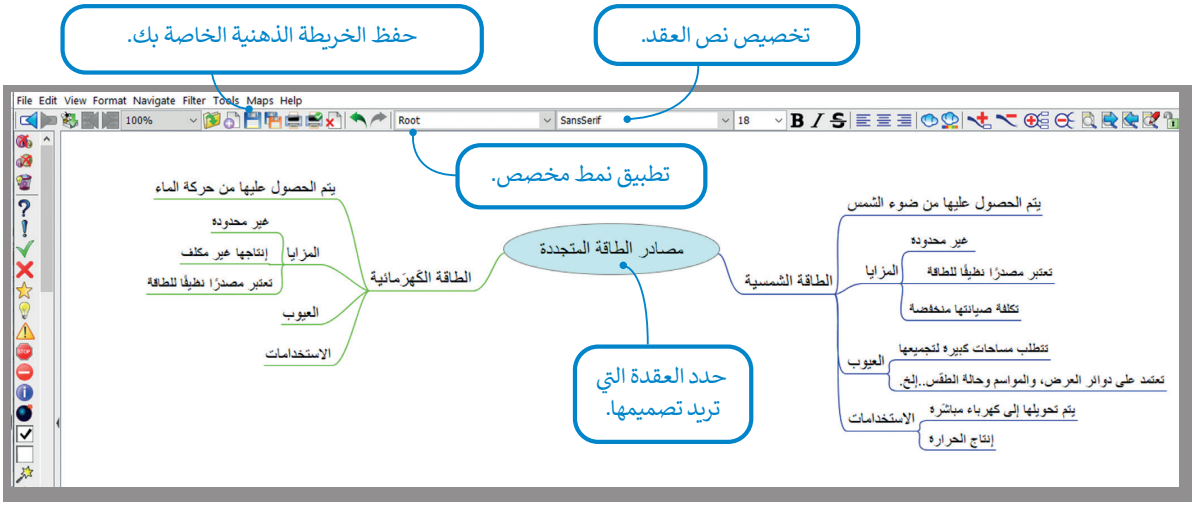


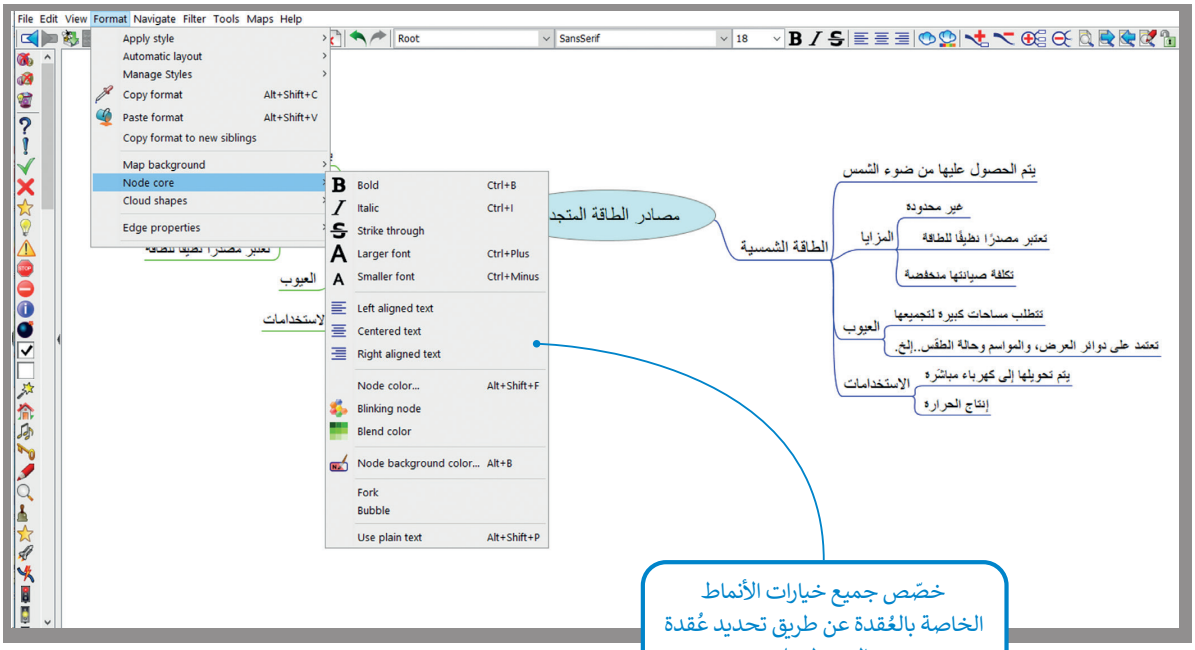
لاحظ أن النهاية المحددة تصبح رمادية اللون.

اسحب وأفلت



هناك عدة خيارات لتنسيق عُقدك.





توصيل العُقد

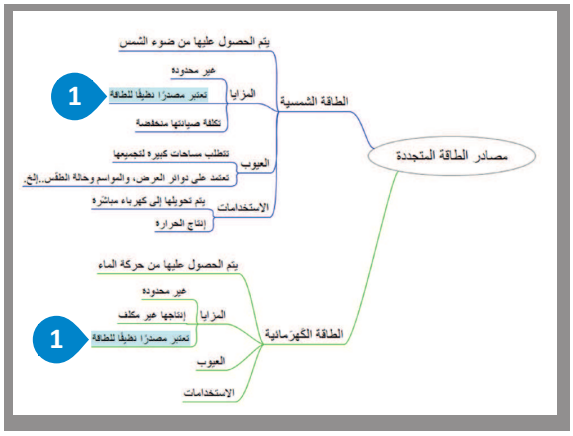
في بعض الأحيان يكون من الجيد الوَصْل بين عقدتين بخط أو بسهم للإشارة إلى نوع من الارتباط أو التشابه بينهما.

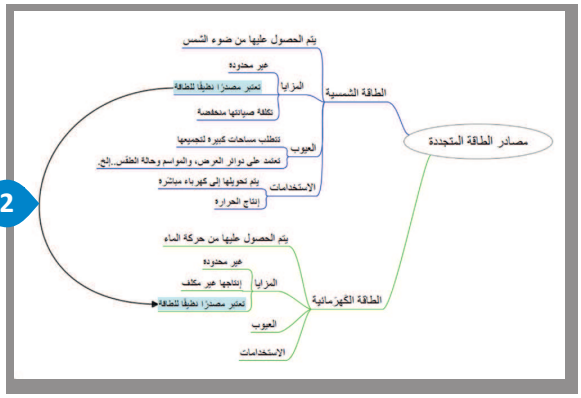
الوصل بين عقدتين:

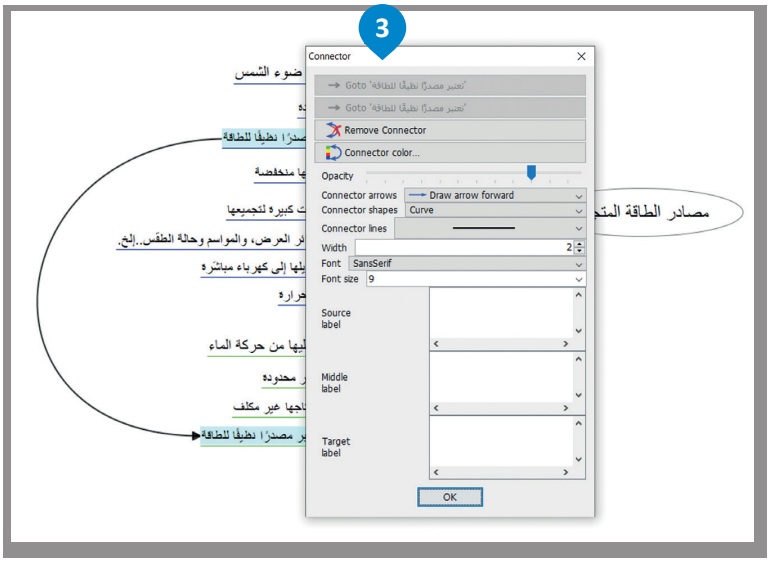
> اضغط باستمرار على Ctrl وحدد العقد بالضغط عليها، وستلاحظ أنه تم تحديد كلتا العقدتين. 1

> اضغط على L + Ctrl وسيظهر خط الوصل. 2

> اضغط بزر الفأرة الأيمن على خط الوصل لتعديله أو إزالته. 3





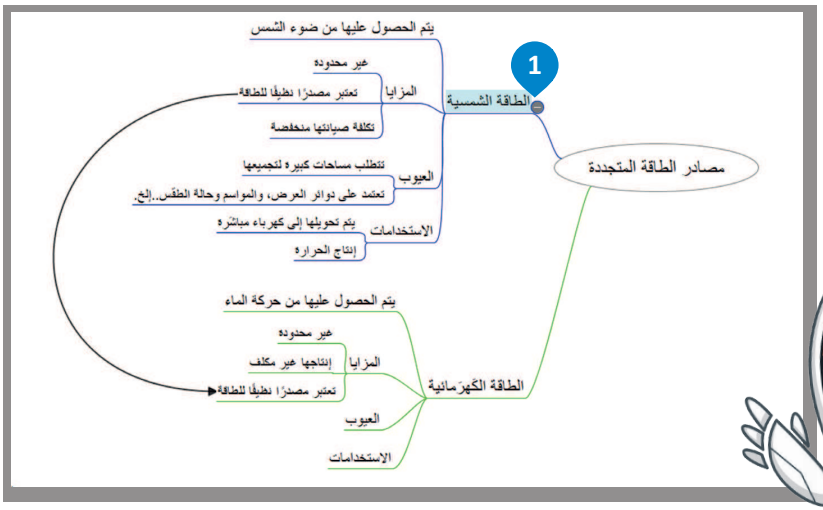


تغيير طريقة العرض من خلال إخفاء الأفرُع

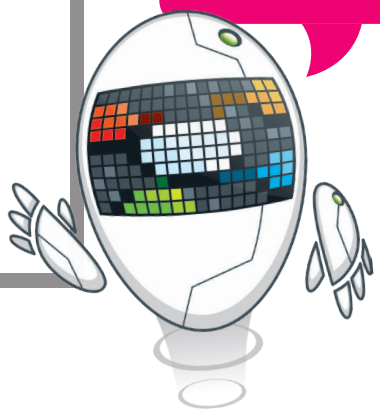
لتغيير طريقة عرض الأفرُع:

> اضغط على علامة الطرح بجوار عقدة محددة لإخفاء جميع العقد الفرعية الخاصة بها. 1

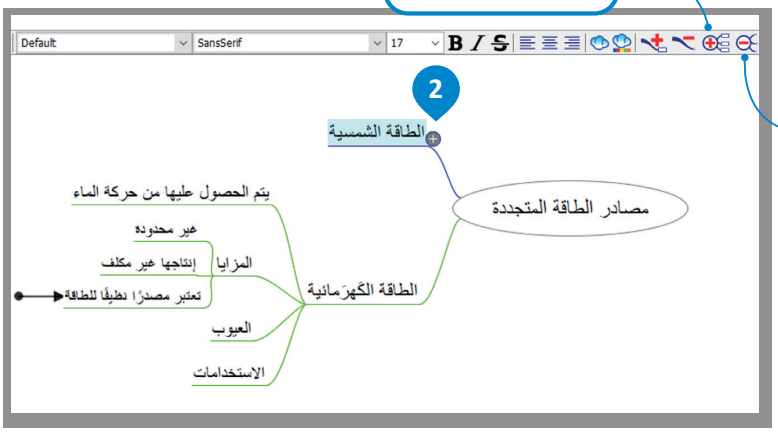
> اضغط على علامة الجمع الموجودة بجانب عقدة محددة لإظهار جميع العقد الفرعية الخاصة بها. 2



يجب تنظيم المعلومات بوضع أهم المعلومات في المركز، ثم المعلومات الأكثر تفصيلًا في أماكن أبعد من مركز الرسم التخطيطي.



ستظهر العُقد المحددة وجميع الأفرع.



سيتم إخفاء العُقد المحددة وجميع الأفرع.

تصدير خريطتك الذهنية

لا يُعد تطبيق فري بلاين أداة تعاونية، ولمشاركة أحد الملفات يمكنك تصديره إلى نوع الملف الذي تريده وإرساله إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

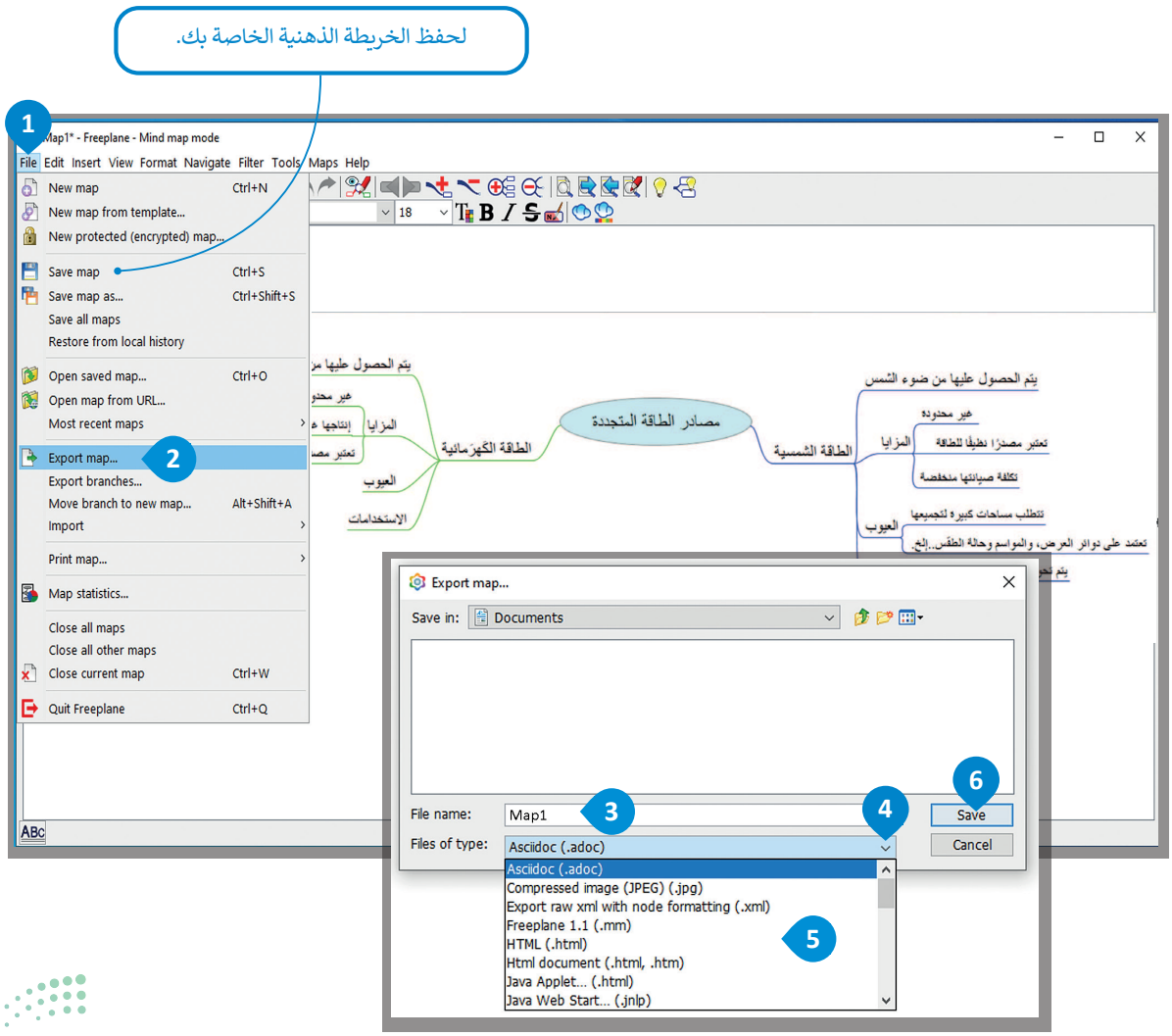
لتصدير خريطتك الذهنية:

> اضغط على **File** (ملف) 1 واختر **Export map...** (تصدير خريطة). 2

> اكتب اسمًا لملفك. 3

> اضغط على السهم 4 واختر نوع الملف الذي تريد تصدير ملفك إليه. 5

> اضغط على **Save** (حفظ). 6



لنطبق معًا

تدريب 1

أكمل الخريطة الذهنية الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة وذلك بإجراء البحث عبر الإنترنت وإضافة المزيد من المصادر والعُقد الفرعية المفقودة. صمم خريطتك الذهنية بشكل يسهل قراءتها واربط أيضًا العُقد التي تعتقد أن بعضها متعلق ببعض.

تدريب 2

لتكتشف الشكل الخاص بالخريطة الذهنية.

> هناك ملف في المستندات باسم "G10.S1.2.5_Food" ابحث عنه وافتحه.

> قبل تنفيذ أي شيء، اضغط زر  الموجود على شريط الأدوات.

> أجب عن الأسئلة التالية:

1. هل يمكنك التعرف على العقدة المركزية؟ دَوِّنْها هنا: .....
2. هل العقد الأخرى عُقد فرعية أم عُقد مجاورة شقيقة؟ .....

> استعرض الآن بقية العقد بالضغط على علامة ⊕ الموجودة بجانب كل عقدة.

> أجب عن الأسئلة التالية:

1. ما العقدة المركزية الآن؟ .....
2. هل عقدة "الزيوت" هي عقدة رئيسة؟ .....
3. هل تحتوي عقدة "الخضراوات" على عقد فرعية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي؟ .....
4. هل عقدة "اللحوم والفاصوليا" عقدة مجاورة شقيقة؟ .....
5. كم عدد عقد الآباء؟ .....

> خصّص الآن العقد من خلال القيام بما يلي:

- أضف عقدة فرعية من عقدة "الغذاء" و اجعلها غامقة ومائلة.
- غيّر نوع الخط للعقد المركزية وحجمه.
- في النهاية حدد اثنين من أطعمتك المفضلة وصِل بينهما.
- احفظ الملف قبل إغلاقه.

تدريب 3

حان الوقت لإنشاء خريطتك الذهنية. على افتراض أنك سوف تقدم درسًا في مادة التقنية الرقمية حول برامج جهاز الحاسب وأجهزته المختلفة. لذا من المهم قبل البدء باعداد الدرس وتجهيز العروض التقديمية أن تنشئ خريطة ذهنية لتنظيم أفكارك.

> افتح تطبيق فري بلاين وأنشئ خريطة ذهنية كالتالي:

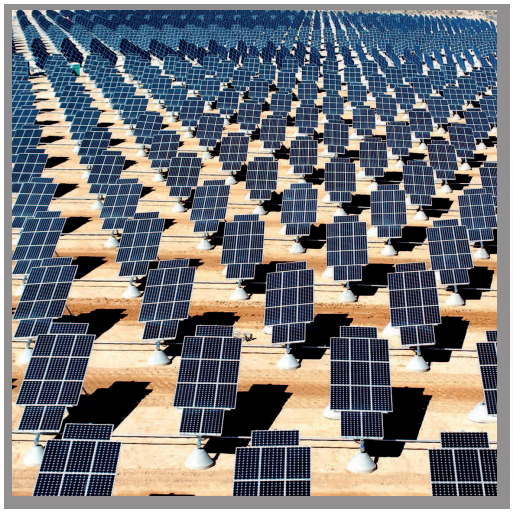
- سيكون المفهوم المركزي هو "جهاز الحاسب" وستكون الفئتان الرئيستان هما "الأجهزة" و "البرامج".
- أنشئ العقد الفرعية والعقد الشقيقة لإنشاء تسلسل هرمي للعقدة المركزية.
- يمكنك استخدام الجدول التالي أو البحث في الشبكة العنكبوتية للحصول على المزيد من المعلومات.
- خصص العقد ونسقها كما تريد. يمكنك إضافة أي عقدة تريدها ما دامت مرتبطة بالمحتوى.
- احفظ عملك باسم "جهاز الحاسب" في مجلد المستندات.

	الأجهزة	البرامج
التعريف:	المكونات التي يمكن من خلالها ادخال ومعالجة البيانات وتخزينها واسترجاعها.	مجموعة من التعليمات التي تمكن المستخدم من التفاعل مع جهاز الحاسب وتمكّن جهاز الحاسب من أداء مهمة محددة.
الأنواع:	أجهزة الإدخال والتخزين والمعالجة والتحكم والإخراج.	برامج النظام ولغات البرمجة والبرامج التطبيقية.
الأمثلة:	قارئ الأقراص المضغوطة، الشاشة، الطابعة، بطاقة الفيديو، الماسح الضوئي، طابعات الملصقات، الموجهات، أجهزة المودم وما إلى ذلك.	كويك بوكس، أدوبي أكروبات، مستكشف الإنترنت، مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت إكسل.
الوظيفة:	تساعد أنظمة البرامج المختلفة على التفاعل مع بعضها. نادرًا ما يتم تغيير مكونات جهاز الحاسب المادية مقارنةً مع البرامج والبيانات التي يتم إنشاؤها بسهولة أو تعديلها أو حذفها من جهاز الحاسب.	أداء المهام المحددة التي يجب أن يقوم بها جهاز الحاسب وإكمالها.
الخلل:	يحدث في الأجهزة عشوائيًا. ويزداد بعد فترة من الاستخدام.	يحدث في البرامج لأسباب مختلفة، ولا تتأثر البرامج بسبب كثرة الاستخدام كالأجهزة.
الاستدامة:	الأجهزة تبلى وتصبح قديمة بمرور الوقت.	البرامج لا تبلى بمرور الوقت. ويتم تحديثها لتطويرها أو عند اكتشاف أخطاء فيها.
الطبيعة:	الأجهزة مادية بطبيعتها.	البرمجيات منطقية بطبيعتها.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

مشروع الوحدة



1

مشروع الطاقة الشمسية

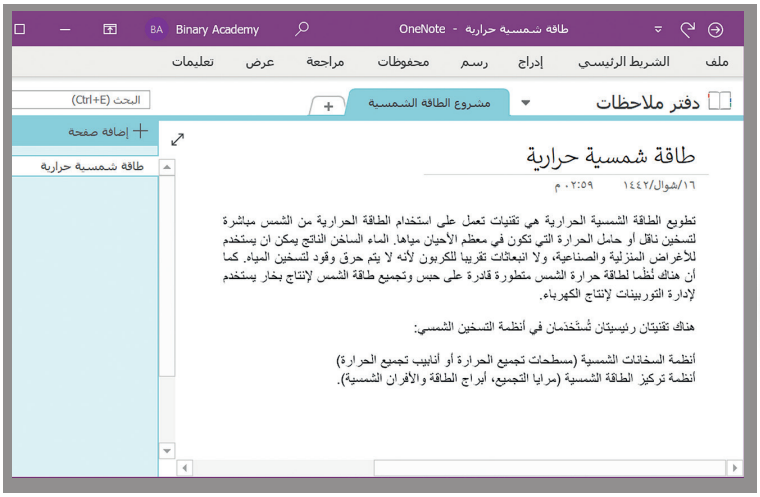
أدى التطور الحضري والتقني الكبير في العالم إلى تزايد الحاجة العالمية للطاقة. قررت المملكة العربية السعودية مبكرًا اتخاذ تدابير لإيجاد طرق للتعامل مع هذا الواقع، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي توجهت نحو تطوير تقنيات الطاقة النظيفة وذلك لإيجاد طرق جديدة لتغطية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.

من الثابت علميًا أنه يمكن تحويل ما مقداره 230 ساعة من أشعة الشمس على مدار شهر إلى ما يعادل 644 واط من الطاقة لكل متر مربع من المساحة في كل يوم. أنشأت المملكة العربية السعودية مؤخرًا أول مزرعة لتقنية الطاقة الشمسية داخل المملكة في جزيرة فرسان الواقعة في البحر الأحمر مقابل سواحل محافظة جازان، حيث تنتج هذه المزرعة طاقة مقدارها 864 ميجاوات في الساعة سنويًا، فيما كانت تحتاج هذه الجزيرة ما يعادل 28000 برميل من النفط لتغطية احتياجاتها من الطاقة كل عام.



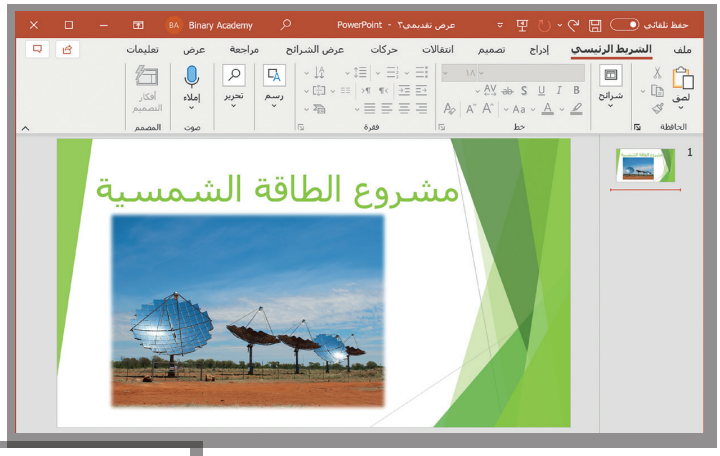
2

ابحث عن مشاريع الطاقة الشمسية الأخرى في المملكة العربية السعودية، ثم أعدّ عرضًا تقديميًا حول الطاقة التي يتم توفيرها من خلال كل مشروع. اِجمع المعلومات حول الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، ثم اعرض بعض الأفكار حول كيفية الاستغناء عن النفط واستخدام تقنيات الطاقة النظيفة في المستقبل.



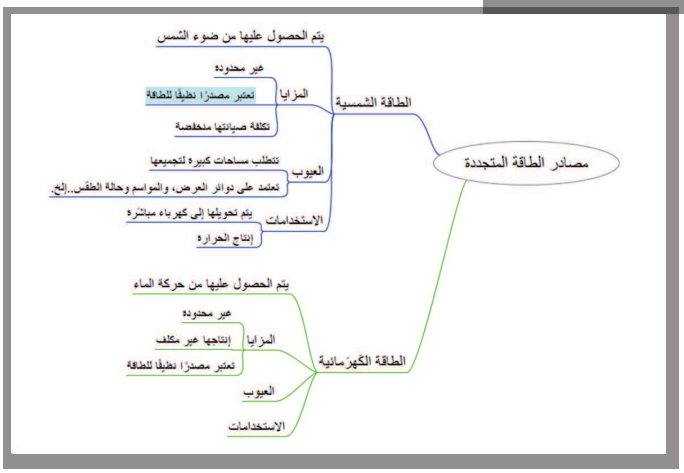
3

شكل فريق عمل مع مجموعة من زملائك ثم استخدموا خيارات ون درايف لتنسيق عمليات البحث وجمع المعلومات المطلوبة باستخدام ون نوت.



4

بمجرد الانتهاء من بحثك، ابدأ بالتعاون مع زملائك بإعداد عرضكم التقديمي الذي يغطي النقاط المذكورة أعلاه باستخدام باوربوينت.



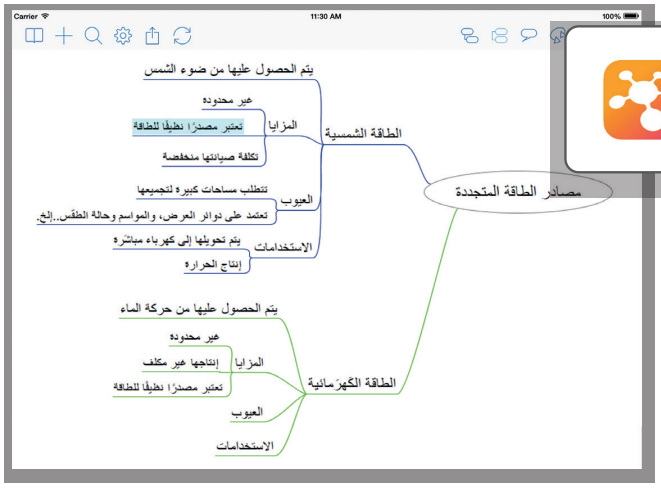
5

يمكنكم استخدام الخريطة الذهنية التي تم إنشاؤها في المهمة السابقة في جزء العرض التقديمي حول مصادر الطاقة البديلة للنفط، وذلك مع مراعاة إجراء أي تعديلات تعتقد أنها ضرورية.

6

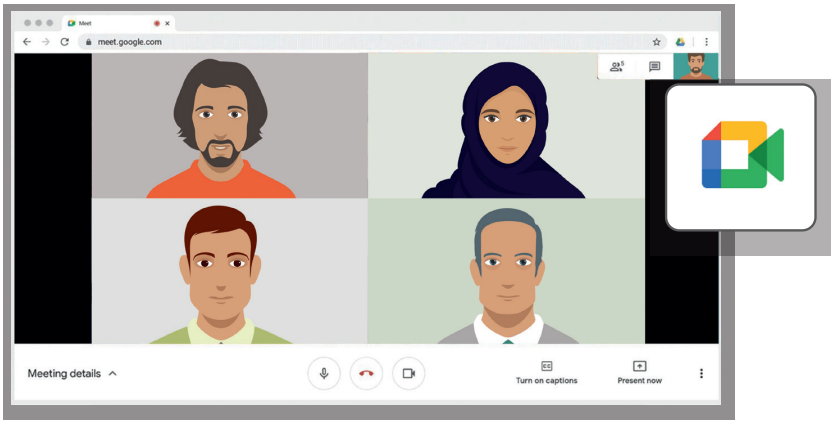
أخيرًا، اعرضوا عملكم لزملائكم في الفصل باستخدام ميزة بث عرض الشرائح في باوربوينت.

برامج أخرى



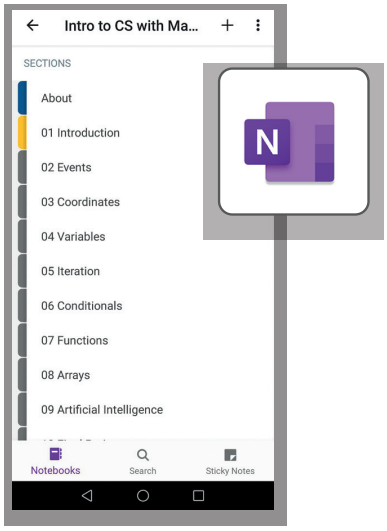
تطبيق (iThoughts2go)

إذا كان لديك جهاز آيباد أو آيفون وترغب في إنشاء خريطة ذهنية لبعض المعلومات، يمكنك تجربة استخدام تطبيق iThoughts2go. يمكنك من خلال هذا التطبيق استخدام نفس العناصر والأساليب التي تعلمتها سابقًا. وهكذا تستطيع اصطحاب أفكارك ومشاريعك معك في كل مكان.



جوجل ميت (Google Meet)

جوجل ميت هو برنامج اجتماعات فيديو مجاني. يتعين عليك فقط تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك لاستخدامه. ويمكنك بدء مكالمات الفيديو أو إجراء عروض تقديمية أو الدردشة أو مشاركة شاشتك وملفاتك من جهاز الحاسب أو من جوجل درايف.



مايكروسوفت ون نوت لنظام تشغيل آندرويد أو أبل (Microsoft OneNote for Android/iOS)

إذا كان لديك جهاز محمول يعمل بنظام آندرويد أو أبل، فيمكنك استخدام ون نوت لجمع كل ملاحظاتك في مكان واحد. نظّم ملاحظاتك واحتفظ بها معك دائمًا على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي. من الرائع أن تعلم أنه تتم مزامنة ملاحظاتك دائمًا على جميع أجهزتك سحابيًا.

في الختام

جدول المهارات

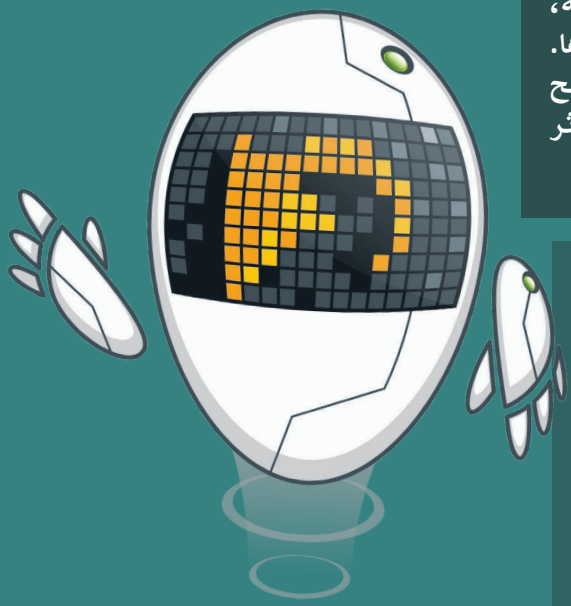
المهارة	درجة الإتقان	
	أتقن	لم يتقن
1. إنشاء المستندات وحفظها ومشاركتها وتحريرها عبر الإنترنت.		
2. تنفيذ اجتماع عبر الإنترنت باستخدام برامج مختلفة.		
3. تقديم عرض تقديمي عبر الإنترنت باستخدام برامج مختلفة.		
4. استخدام ون نوت لإنشاء ملف ملاحظات ومشاركته.		
5. إنشاء خريطة ذهنية باستخدام تطبيق فري بلاين.		

المصطلحات

Broadcasting	بث	Online Application	تطبيقات عبر الإنترنت
Cloud	سحابي	Online Meeting	اجتماع عبر الإنترنت
Digital Notebook	دفتر رقمي	Presentation	عرض تقديمي
Meeting Invitation	دعوة اجتماع	Real-time Collaboration	تعاون فوري
Mind Map	خريطة ذهنية	Share	مشاركة
Node Hierarchy	هيكلية العقد	Video Conference	اجتماع فيديو
Notes	ملاحظات	Web Apps	تطبيقات المواقع الإلكترونية

الوحدة الثالثة: التقنية والحياة

لقد غير التطور المتسارع في التقنية من أساليب الحياة بصورة جذرية. ستتعرف في هذه الوحدة على بعض الموضوعات المتعلقة بالتطور التقني كأنظمة المراقبة والتحكم واستخدام المستشعرات، وستتعرف كذلك على أنظمة تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة وكيفية انتشارها. وستتعرف أيضًا على الآثار السلبية للاستخدام غير الصحيح للأجهزة الرقمية على الأشخاص، وفي الختام ستتعرف على أثر التقنية على البيئة وما يمكن القيام به حيال هذه المسألة.



أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- أنظمة المراقبة والتحكم
- مفهوم الذكاء الاصطناعي
- تأثير أنظمة تعلم الآلة على تحسين بيئة الحوسبة وأساليب الحياة
- التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي
- التقنيات الناشئة
- أثر التقنية على البيئة
- الآثار السلبية للاستخدام غير الصحيح للأجهزة الرقمية

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1446

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدرس الأول:

المراقبة والتحكم

أنظمة المراقبة

يتم تصميم **نظام المراقبة** (Monitoring System) لمراقبة البيانات وتقديمها إلى نظام آخر أو لخادم أو شبكةٍ أخرى. تعتمد عملية المراقبة في أنظمتها المتزامنة على المستشعرات، حيث يفحص النظام البيانات التي تجمعها هذه المستشعرات ويحللها ويقوم بالعمل بناء على مخرجاتها. تُعدُّ أنظمة الإنذار ضد السرقة من أكثر أنظمة المراقبة شيوعًا. تجمع الأنظمة الحديثة التي يطلق عليها اسم أنظمة المراقبة والتحكم بين وظائف أنظمة المراقبة ووظائف أنظمة التحكم.



أنظمة التحكم

نظام التحكم (Control System) هو نظام يقوم بإدارة أو توجيه أو إعطاء أوامر أو تنظيم سلوك الأجهزة أو الأنظمة الأخرى باستخدام حلقات التحكم، لتحقيق النتيجة المطلوبة. توجد العديد من الأمثلة على التطبيقات المنزلية والصناعية لأنظمة التحكم، مثل الغسالات ومكيفات الهواء وأنظمة الإنذار الأمني وغيرها. تُعد أنظمة مراقبة درجات الحرارة وتشغيل وإيقاف التكييف أو التدفئة من الأمثلة على نظم المراقبة والتحكم وأكثرها شيوعًا. كما يوجد نوعان أساسيان لأنظمة التحكم، أحدهما: نظام التحكم المغلق، والآخر: نظام التحكم المفتوح. والجدول أدناه يوضّح خصائص كل نوع منهما:

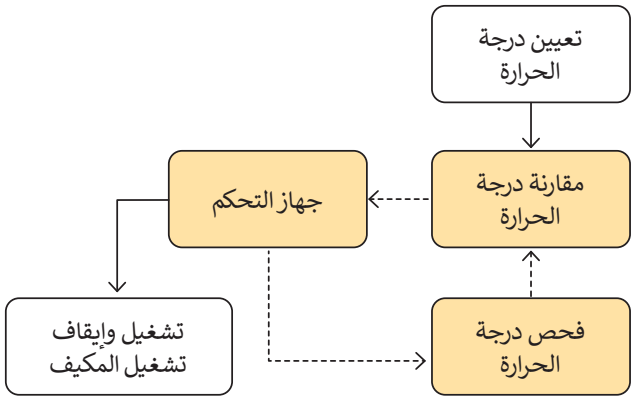
أنواع أنظمة التحكم

نظام التحكم المغلق
يراقب المخرجات، ويستخدم بياناتها في التحكم بالنظام وضبطه، (على سبيل المثال: قياس درجة الحرارة من مستشعر درجة الحرارة في مكيف الهواء).
يراقب المخرجات ويستخدم بعض معلوماتها لمقارنتها مع المخرجات المتوقعة من النظام، (على سبيل المثال: تعيين قيمة درجة حرارة معينة لمكيف الهواء).
يحقق الظروف المناسبة للحصول على المخرجات المرغوبة والمحافظة عليها بصورة آلية، وذلك من خلال مقارنة تلك الظروف بظروف العمل الفعلية للنظام، على سبيل المثال: عندما يقوم مكيف الهواء بفحص مستمر لقيمة درجة الحرارة المحددة من المستخدم ومقارنتها بدرجة حرارة الغرفة للتحقق من الوصول إليها.
يقدم التغذية الراجعة، على سبيل المثال: عندما يتحقق مكيف الهواء دائمًا من درجة حرارة الغرفة.

مخطط نظام التحكم المغلق لمكيف الهواء.



أمثلة أخرى لأنظمة التحكم المغلقة: نظام التحكم في درجة الحرارة، ونظام التحكم في السرعة والضغط، نظام التحكم في الثلاجة، إلخ.



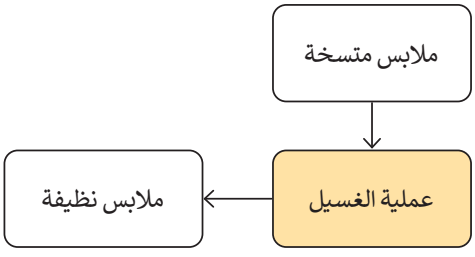
نظام التحكم المفتوح

لا يوجد للمخرجات أي تأثير على المدخلات أو في عملية التحكم. على سبيل المثال: الغسالة لا تتحقق مما إذا كانت الملابس مغسولة جيدًا أم لا.
لا يوجد مقارنة بين القيم الناتجة الفعلية والقيم المطلوبة، على سبيل المثال: الغسالة تعمل خلال برنامج ساعة أو 3 ساعات بدون تحديد أي قيمة أولية لمستوى النظافة لمقارنتها بالنتيجة النهائية لنظافة الملابس.
يفتقر إلى القدرة على التعامل مع التغيرات المحتملة في الظروف المحيطة، مما يقلل من قدرة هذا النظام على التعامل مع المهام الموكلة له. على سبيل المثال: ستكمل الغسالة برنامج الغسيل الذي تم ضبطه دون مراعاة التغييرات المحتملة في الإجراء.
لا يقدم أي تغذية راجعة. على سبيل المثال: لا تقدم الغسالة أي ملحوظات حول حالة الملابس.

مخطط نظام التحكم المفتوح للغسالة.

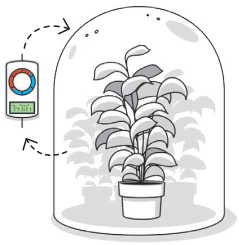


أمثلة أخرى لأنظمة التحكم المفتوحة: إشارة المرور، الغسالة الأوتوماتيكية، جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون، إلخ.



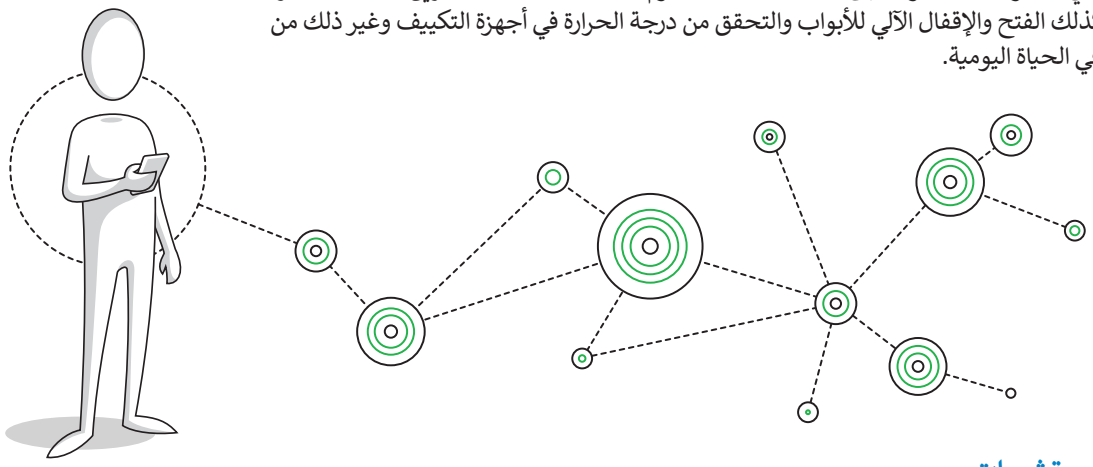
وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

المستشعرات



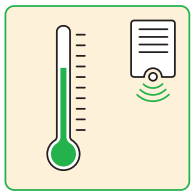
المستشعر (Sensor) هو جهاز يمكنه قياس التغير في العوامل البيئية المحيطة كالضوء والضغط ودرجة الحرارة وحتى الحركة وغيرها من العوامل.تُعد المستشعرات من العناصر الأساسية لأنظمة المراقبة والتحكم، حيث تفحص هذه الأنظمة المستشعرات بشكل مستمر وتتخذ إجراءات بناءً على القيم التي تحصل عليها من تلك المستشعرات، وعند اكتشاف المستشعرات "حدثا" معينًا، يتم إرسال إشارة إلى محطة المراقبة المركزية، ثم يتخذ نظام التحكم الإجراء المناسب للتعامل مع ذلك الحدث.

إذا نظرت حولك يمكنك العثور على المستشعرات في الكثير من الأجهزة التي تحيط بك، فهي على سبيل المثال تضيء الأنوار عند دخولك إلى منطقة مظلمة، وتقوم باكتشاف الدخان والحريق وتشغيل أجهزة الإنذار وكذلك الفتح والإقفال الآلي للأبواب والتحقق من درجة الحرارة في أجهزة التكييف وغير ذلك من الأعمال في الحياة اليومية.



أنواع المستشعرات

توجد العديد من أنواع المستشعرات ومن أكثرها شيوعًا:



مستشعرات درجة الحرارة (Temperature sensors)

تتمثل مهمة مستشعر درجة الحرارة في قياس درجة حرارة البيئة المحيطة به. يمكن العثور على هذا النوع من المستشعرات في أنظمة التدفئة والتبريد الموجودة في الثلاجات والمواقد وغيرها وكذلك في أجهزة التكييف والتدفئة. وتحتوي موازين الحرارة الطبية على مستشعر لقياس درجة حرارة المريض.



مستشعرات الإضاءة (Light sensors)

مستشعر الضوء: جهاز إلكتروني يُستخدم للكشف عن وجود الضوء وكميته. وهناك أنواع مختلفة لمستشعرات الإضاءة التي يمكن العثور عليها في الكثير من الأجهزة، فمثلًا: تحتوي الهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز الذكية على مستشعرات تستشعر كمية الضوء في الغرفة وتزيد أو تقلل من سطوع الشاشة تلقائيًا. كما يوجد مستشعر الضوء في أنوار الشوارع ليتم إضاءتها بشكلٍ تلقائي عند غروب الشمس. يمكن لبعض مستشعرات الإضاءة اكتشاف أنواع الأشعة غير المرئية للعين البشرية كالأشعة السينية، والأشعة تحت الحمراء، والأشعة فوق البنفسجية.



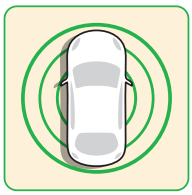
مستشعرات الصوت (Sound sensors)

تلعب مستشعرات الصوت دورًا مهمًا في الكشف عن الموجات الصوتية وقياسها، فهي تمكّن في مختلف التطبيقات، من التعرف على الأوامر الصوتية، والكشف عن مستويات الضوضاء المحيطة، وحتى مراقبة الظروف البيئية. كما أنها جزء لا يتجزأ من الأجهزة التي تتطلب التفاعل بين الإنسان والآلة، مثل الهواتف الذكية وأنظمة المنزل الذكي، حيث تسهل عمليات مثل المكالمات الصوتية والاستجابات الآلية للأوامر الصوتية. تعمل مستشعرات الصوت أيضًا في أنظمة الأمان، مما يسمح باكتشاف الضوضاء غير الاعتيادية التي قد تشير إلى حدوث اختراق.



مستشعرات الضغط (Pressure sensors)

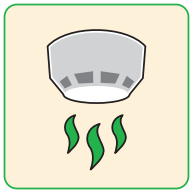
مستشعر الضغط جهاز يعمل على قياس تغير الضغط في مواد معينة سواءً كانت سائلة أو غازية داخل الأنابيب أو الحاويات المحكمة الإغلاق وإرسال إشارة عند حدوث تغير معين في الضغط. يمكن العثور على هذه الأنواع من المستشعرات في محطات الطقس والطائرات والسيارات والكثير من الآلات الأخرى التي تعمل تحت ضغط معين.



مستشعرات التقارب (Proximity sensors)

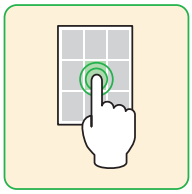
تكتشف مستشعرات التقارب وجود أجسام في محيطها دون الاتصال بها مباشرة. تستخدم هذه المستشعرات المجال الكهرومغناطيسي والضوء والصوت لاكتشاف وجود الأجسام حولها أو قربها. من الأمثلة الشائعة عليها: المستشعرات التي تساعد على الوقوف التلقائي للسيارات واصطفافها، وتجنب الاصطدام بالسيارات الأخرى، كما تستخدم بشكل واسع في تطبيقات الروبوت، وكذلك في الهواتف المحمولة لإيقاف تشغيل الشاشة عند رفع الهاتف إلى الأذن لإجراء المكالمة.

تعتمد تقنيات المكابح التلقائية على المدخلات من المستشعرات. تستخدم المستشعرات مدخلات بأشعة الليزر أو الرادار أو الموجات فوق الصوتية أو الأشعة تحت الحمراء أو بيانات الفيديو لاكتشاف وجود مركبات أو أية عوائق أخرى في مسار السيارة. يمكن لمستشعر نظام تحديد المواقع (GPS) اكتشاف المخاطر الثابتة كإشارات التوقف من خلال قاعدة بيانات موقعها. لقد صممت معظم هذه الأنظمة للحد من سرعة السيارة ومحاولة إيقافها قبل الاصطدام بجسم ما بتفعيل المكابح تلقائيًا عند استشعار عائق، أو بإرسال إشارة تنبيه أو إنذارٍ للسائق.



مستشعرات الدخان (Smoke sensors)

مستشعر الدخان هو جهاز يكتشف الدخان كمؤشر على وجود حريق. يتصل هذا المستشعر عادة بنظام مركزي لإنذار الحريق. يُعد مستشعر الدخان جزءًا أساسيًا في أجهزة إنذار الحريق والتي بات من الضروري وجودها في المنازل، وبشكلٍ خاص في المطبخ.



مستشعرات اللمس (Touch sensors)

تستشعر مستشعرات اللمس حدوث التلامس أو الضغط أو قوة معينة. يشبه عمل مستشعر اللمس عمل المفتاح البسيط، فعندما يحدث اتصال بسطح مستشعر اللمس، يتم إغلاق دارة المستشعر ويتم السماح للتيار الكهربائي بالمرور، وعندما ينتهي التلامس أو يتم تحرير قوة الضغط أو اللمس، تصبح الدارة مفتوحة ويتوقف التيار. تُستخدم مستشعرات اللمس بشكل واسعٍ في الأجهزة المحمولة كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب المحمولة، وكذلك في لوحات وأجهزة التحكم عن بُعد. في المستقبل سيتم استبدال معظم الأزرار والمفاتيح الميكانيكية للأجهزة بهذه المستشعرات.



مستشعرات الحركة (Motion sensors)

تعتمد مستشعرات الحركة المختلفة على تقنيات متعددة للكشف عن وجود أي جسم يتحرك في مجال رؤية المستشعر. تُستخدَم هذه المستشعرات على نطاق واسع في المجالات الأمنية للكشف عن المتسللين أو الدخلاء للمرافق المختلفة وكذلك في أنظمة الأمان ومنع السرقة في المنازل، حيث يمكنها إطلاق إنذار وإبلاغ النظام الأمني الرئيس أو شركة المراقبة الأمنية. يمكن لبعض أنظمة الأمان تسجيل الأحداث بالفيديو من خلال الكاميرات الملحقة عند اكتشاف الحركة. وتُعدُّ أنظمة الإضاءة الخارجية التي تعمل بالحركة والأبواب الآلية من التطبيقات الشائعة لمستشعرات الحركة.

يستخدم الجيل الجديد من مستشعرات الحركة في نظارات الواقع الافتراضي وفي وحدات تحكم الألعاب مثل وحدة كينكت (Kinect) لجهاز الإكس بوكس، وكذلك في جهاز الألعاب نينتيندو وي (Wii). تقوم مستشعرات الحركة باستشعار حركة الأشخاص والأجسام عن طريق اكتشاف طاقة الأشعة تحت الحمراء الحرارية المنبعثة منها، أو بإرسال واستقبال انعكاسات أشعة الميكروويف أو الموجات فوق الصوتية كما هو الحال في أجهزة الرادار، أو عن طريق اكتشاف الاهتزازات.

لنطبق معًا

تدريب 1

أنشئ قائمة لبعض الأمثلة على مستشعرات تستخدمها في حياتك اليومية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

تدريب 2

أنظمة التحكم: هناك نوعان أساسيّان لأنظمة التحكم: نظام التحكم المفتوح ونظام التحكم المغلق. صل في الجدول التالي بين كل نوع من أنظمة التحكم مع خصائصه.

صل بين نوع نظام التحكم مع خصائصه.			
1. نظام التحكم المفتوح	1	○	لا يوجد مقارنة بين القيم الناتجة الفعلية والقيم المطلوبة.
		○	لا يقدم أية تغذية راجعة.
		○	تتم مراقبة المخرجات وتستخدم بعض معلومات المراقبة لمقارنتها مع المخرجات المتوقعة من النظام.
		○	يقدم التغذية الراجعة.
2. نظام التحكم المغلق	2	○	لا يوجد للمخرجات أي تأثير على المدخلات أو في عملية التحكم.
		○	يتم مراقبة المخرجات، ويستخدم نظام التحكم المعلومات الناتجة عن ذلك في تعديل كيفية التحكم بالنظام ذاته وضبطه.
		○	يتم تصميمه لتحقيق الظروف المناسبة للحصول على المخرجات المرغوبة والمحافظة عليها بصورة آلية، وذلك من خلال مقارنة تلك الظروف بظروف العمل الفعلية للنظام.
		○	يفتقر القدرة على التعامل مع التغيرات المحتملة في الظروف المحيطة، مما يقلل من قدرة هذا النظام على التعامل مع المهام الموكلة به.

تدريب 3

اكتب فقرة حول كيفية استخدام مستشعرات الضغط للتحكم في أنظمة تحكم الحركة المرورية:

.....

.....

.....

.....

.....

تدريب 4

اكتب فقرة حول الأجهزة المنزلية التي تستخدم مستشعر الحرارة كجزء من نظام المراقبة والتحكم.

.....

.....

.....

.....

تدريب 5

ابحث عن معلومات حول مستشعرات الرطوبة والماء، ثم اشرح الاستخدامات الممكنة لهذه المستشعرات في المنازل ومواقع العمل.

.....

.....

.....

.....

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448